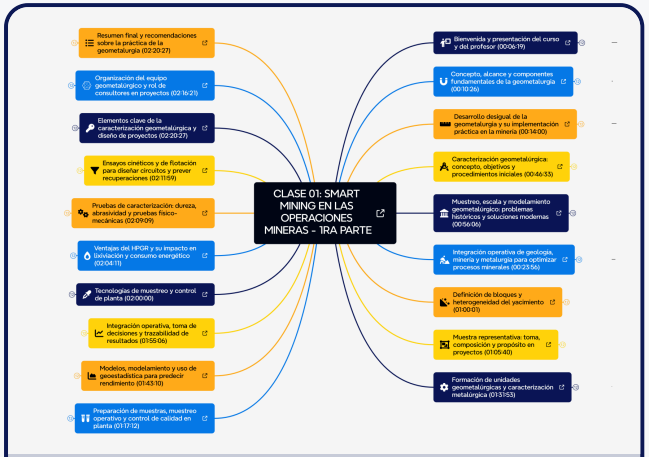
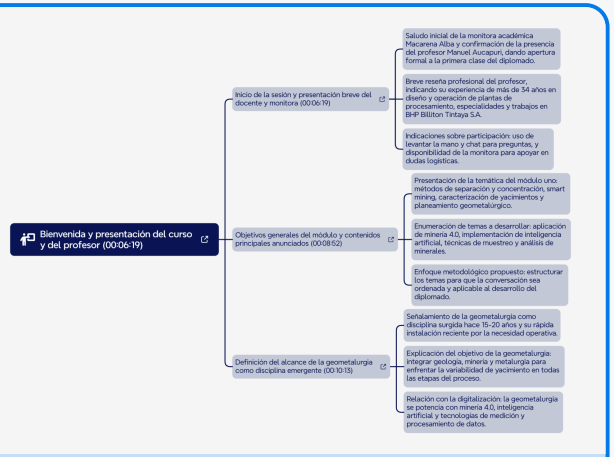
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



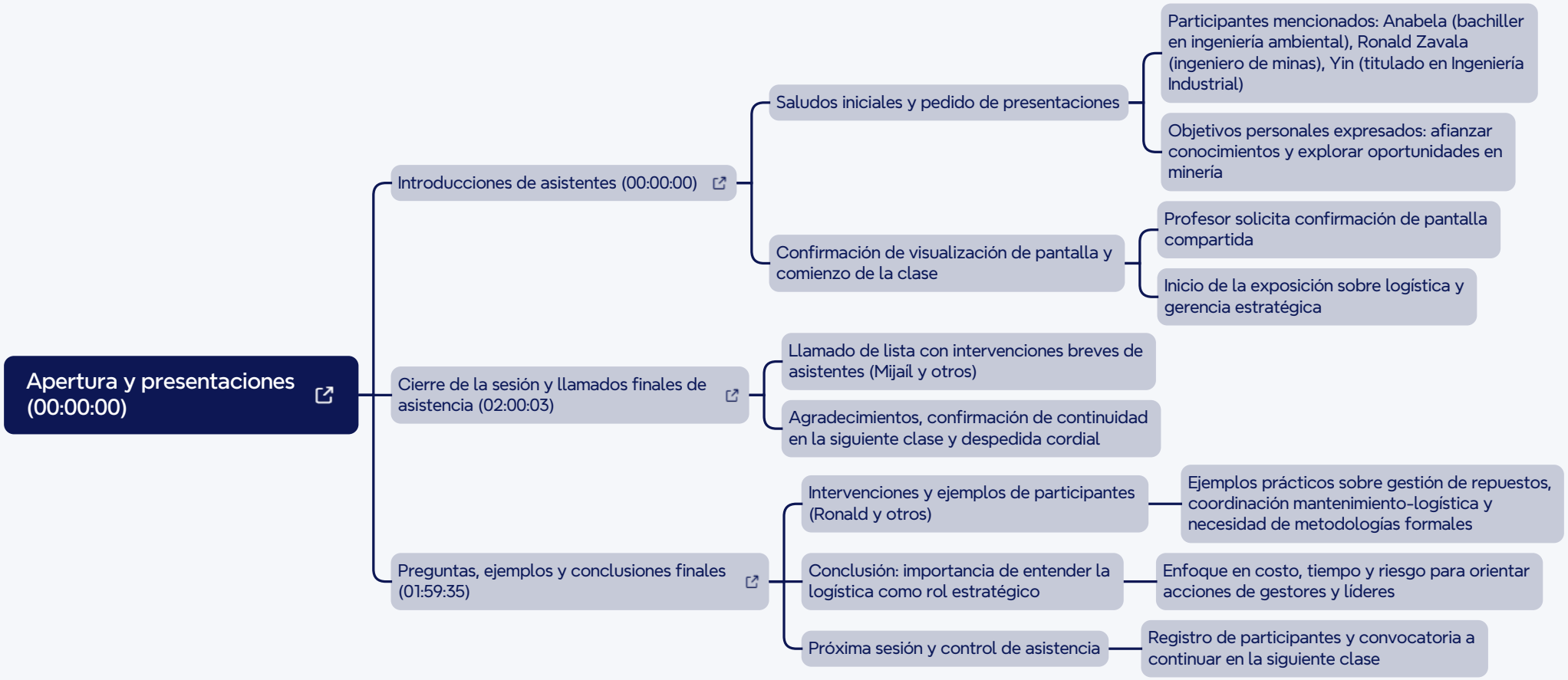
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

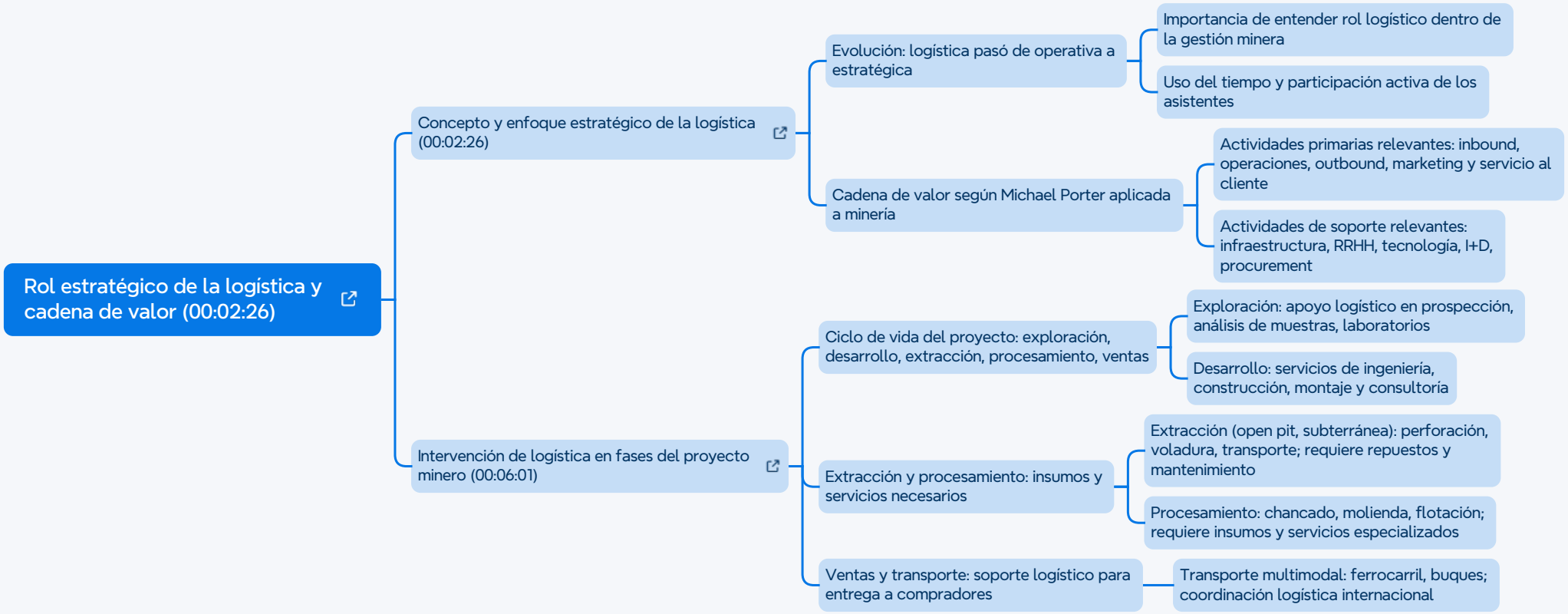
04. Amplía y descarga el mapa

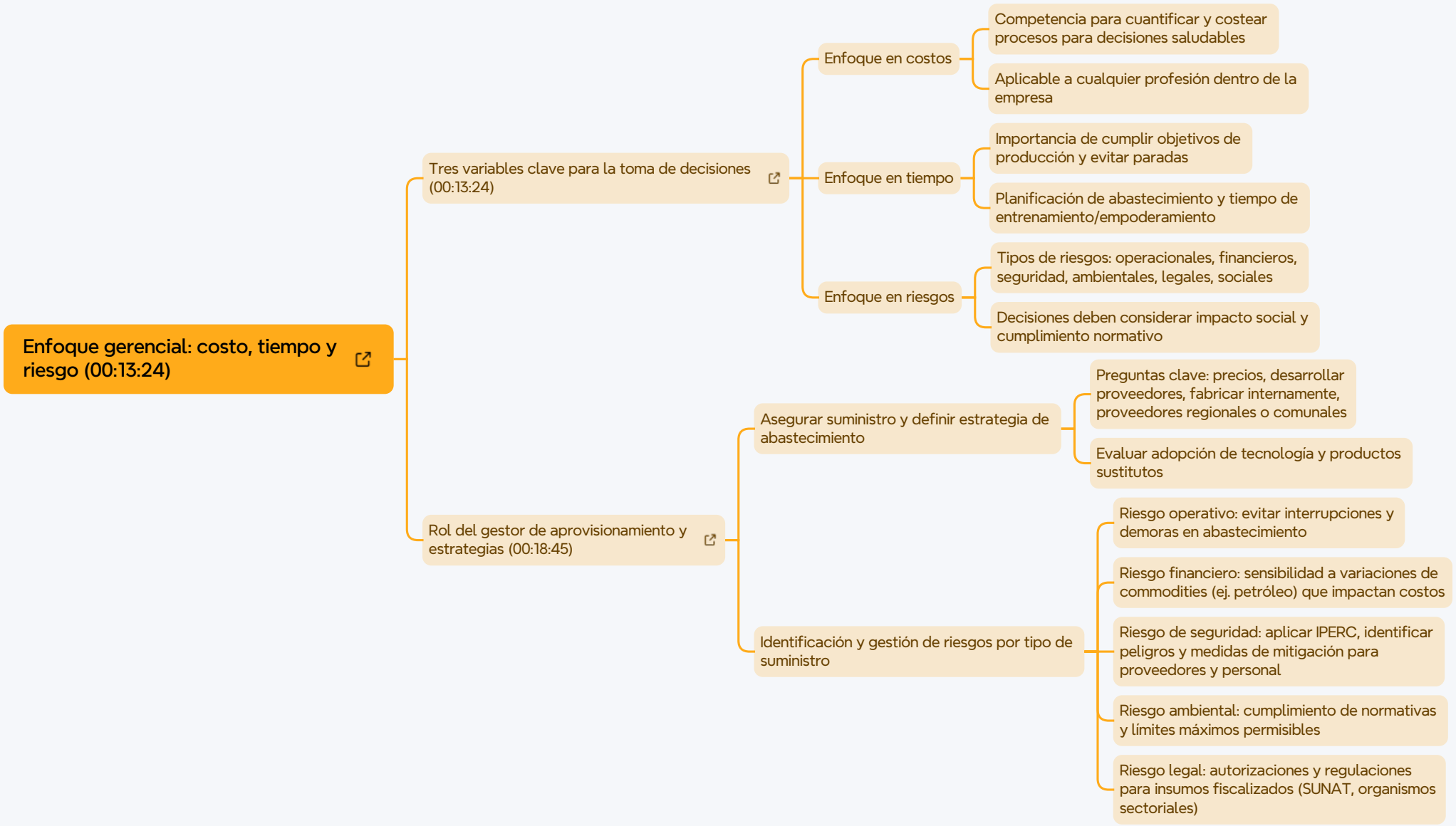
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

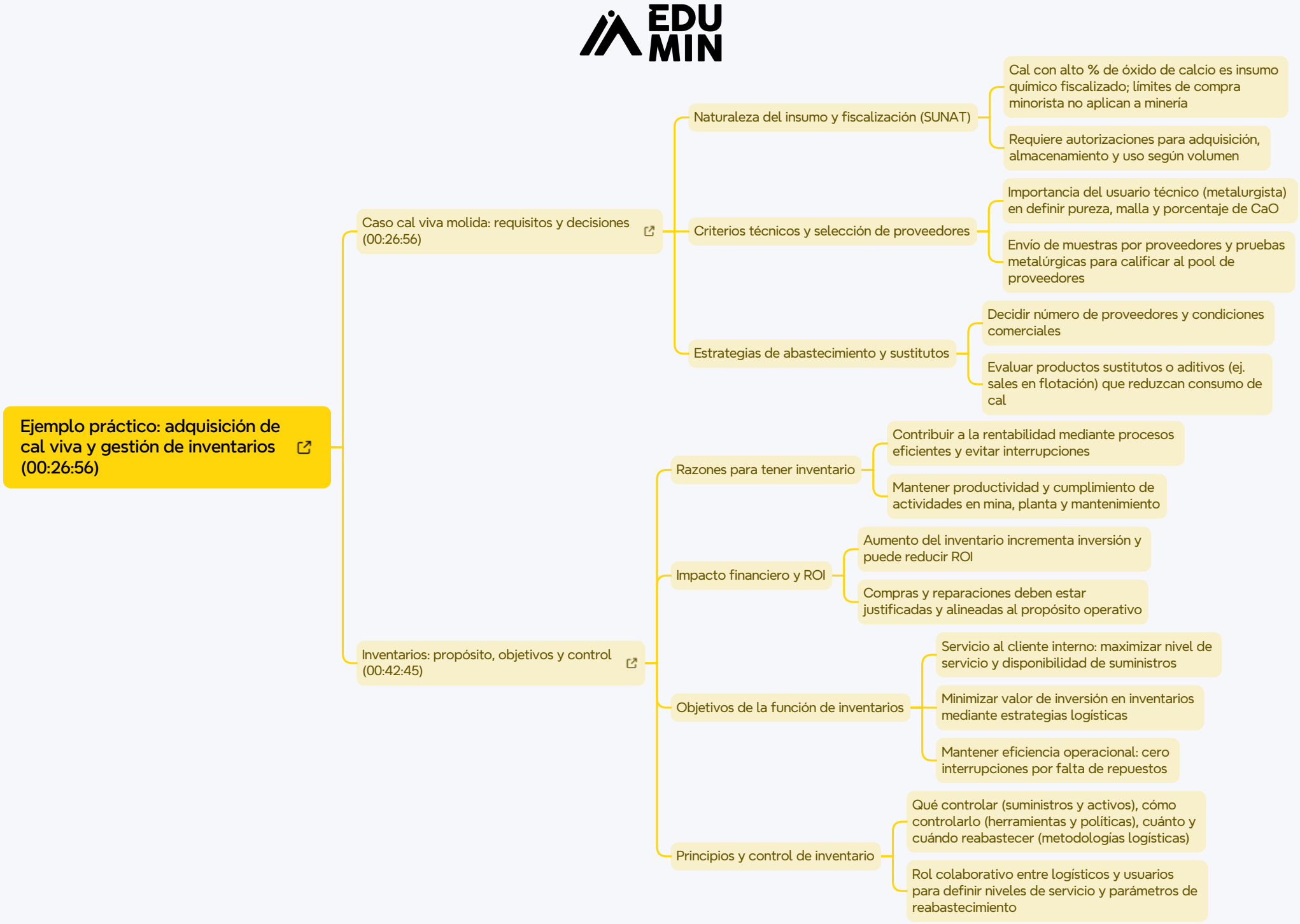
EDU MIN


CLASE 21: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS MINERAS - 1RA PARTE
9 Transporte y distribución en minería (01:46:42)
10 Almacenes y gestión de productos especiales (01:31:59)
10 Gestión de repuestos, coordinación mantenimiento-operaciones y ejemplos prácticos (01:24:05)
12 Indicadores de inventario y su relación con operaciones (01:16:51)
17 Apertura y presentaciones (00:00:00)
16 Rol estratégico de la logística y cadena de valor (00:02:26)
20 Enfoque gerencial: costo, tiempo y riesgo (00:13:24)
24 Ejemplo práctico: adquisición de cal viva y gestión de inventarios (00:26:56)
19 Política de inventarios, criticidad y métricas de control (01:02:00)


Apertura y presentaciones (00:00:00)
Introducciones de asistentes (00:00:00)
Saludos iniciales y pedido de presentaciones
Participantes mencionados: Anabela (bachiller en ingeniería ambiental), Ronald Zavala (ingeniero de minas), Yin (titulado en Ingeniería Industrial)
Objetivos personales expresados: afianzar conocimientos y explorar oportunidades en minería
Confirmación de visualización de pantalla y comienzo de la clase
Profesor solicita confirmación de pantalla compartida
Inicio de la exposición sobre logística y gerencia estratégica
Cierre de la sesión y llamados finales de asistencia (02:00:03)
Llamado de lista con intervenciones breves de asistentes (Mijaíl y otros)
Agradecimientos, confirmación de continuidad en la siguiente clase y despedida cordial
Preguntas, ejemplos y conclusiones finales (01:59:35)
Intervenciones y ejemplos de participantes (Ronald y otros)
Ejemplos prácticos sobre gestión de repuestos, coordinación mantenimiento-logística y necesidad de metodologías formales
Conclusión: importancia de entender la logística como rol estratégico
Enfoque en costo, tiempo y riesgo para orientar acciones de gestores y líderes
Próxima sesión y control de asistencia
Registro de participantes y convocatoria a continuar en la siguiente clase

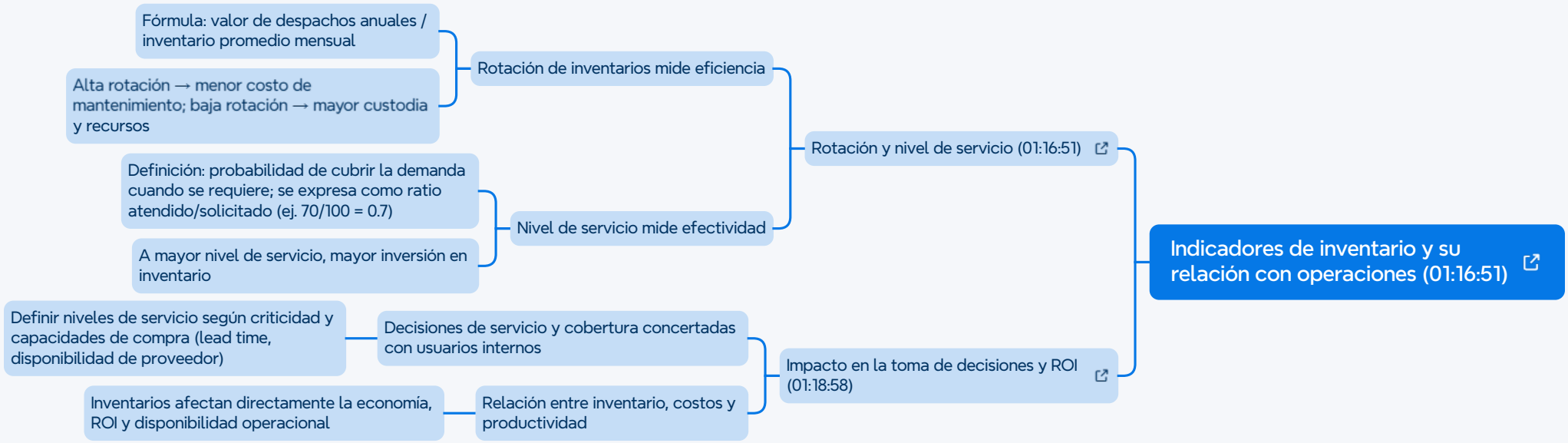

Rol estratégico de la logística y cadena de valor (00:02:26)
Concepto y enfoque estratégico de la logística (00:02:26)
Evolución: logística pasó de operativa a estratégica
Importancia de entender rol logístico dentro de la gestión minera
Uso del tiempo y participación activa de los asistentes
Cadena de valor según Michael Porter aplicada a minería
Actividades primarias relevantes: inbound, operaciones, outbound, marketing y servicio al cliente
Actividades de soporte relevantes: infraestructura, RRHH, tecnología, I+D, procurement
Intervención de logística en fases del proyecto minero (00:06:01)
Ciclo de vida del proyecto: exploración, desarrollo, extracción, procesamiento, ventas
Exploración: apoyo logístico en prospección, análisis de muestras, laboratorios
Desarrollo: servicios de ingeniería, construcción, montaje y consultoría
Extracción y procesamiento: insumos y servicios necesarios
Extracción (open pit, subterránea): perforación, voladura, transporte; requiere repuestos y mantenimiento
Procesamiento: chancado, molienda, flotación; requiere insumos y servicios especializados
Ventas y transporte: soporte logístico para entrega a compradores
Transporte multimodal: ferrocarril, buques; coordinación logística internacional

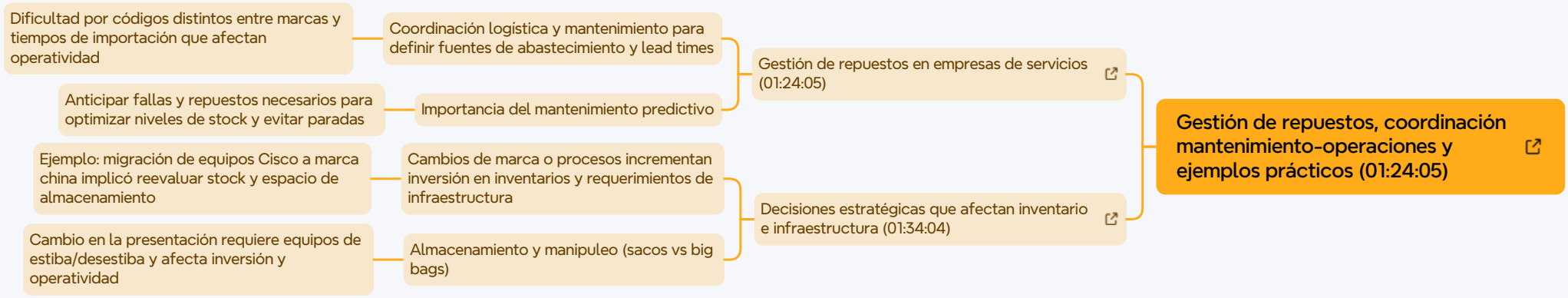

Enfoque gerencial: costo, tiempo y riesgo (00:13:24)
Tres variables clave para la toma de decisiones (00:13:24)
Enfoque en costos
Competencia para cuantificar y costear procesos para decisiones saludables
Aplicable a cualquier profesión dentro de la empresa
Enfoque en tiempo
Importancia de cumplir objetivos de producción y evitar paradas
Planificación de abastecimiento y tiempo de entrenamiento/empoderamiento
Enfoque en riesgos
Tipos de riesgos: operacionales, financieros, seguridad, ambientales, legales, sociales
Decisiones deben considerar impacto social y cumplimiento normativo
Rol del gestor de aprovisionamiento y estrategias (00:18:45)
Asegurar suministro y definir estrategia de abastecimiento
Preguntas clave: precios, desarrollar proveedores, fabricar internamente, proveedores regionales o comunales
Evaluar adopción de tecnología y productos sustitutos
Identificación y gestión de riesgos por tipo de suministro
Riesgo operativo: evitar interrupciones y demoras en abastecimiento
Riesgo financiero: sensibilidad a variaciones de commodities (ej. petróleo) que impactan costos
Riesgo de seguridad: aplicar IPERC, identificar peligros y medidas de mitigación para proveedores y personal
Riesgo ambiental: cumplimiento de normativas y límites máximos permisibles
Riesgo legal: autorizaciones y regulaciones para insumos fiscalizados (SUNAT, organismos sectoriales)

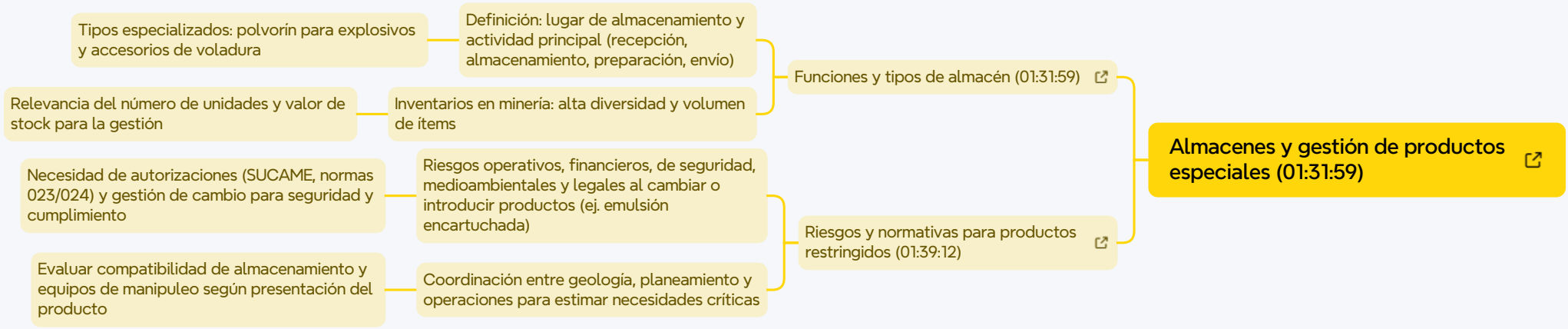

Ejemplo práctico: adquisición de cal viva y gestión de inventarios (00:26:56)
Caso cal viva molida: requisitos y decisiones (00:26:56)
Naturaleza del insumo y fiscalización (SUNAT)
Cal con alto % de óxido de calcio es insumo químico fiscalizado; límites de compra minorista no aplican a minería
Requiere autorizaciones para adquisición, almacenamiento y uso según volumen
Criterios técnicos y selección de proveedores
Importancia del usuario técnico (metalurgista) en definir pureza, malla y porcentaje de CaO
Envío de muestras por proveedores y pruebas metalúrgicas para calificar al pool de proveedores
Estrategias de abastecimiento y sustitutos
Decidir número de proveedores y condiciones comerciales
Evaluar productos sustitutos o aditivos (ej. sales en flotación) que reduzcan consumo de cal
Inventarios: propósito, objetivos y control (00:42:45)
Razones para tener inventario
Contribuir a la rentabilidad mediante procesos eficientes y evitar interrupciones
Mantener productividad y cumplimiento de actividades en mina, planta y mantenimiento
Impacto financiero y ROI
Aumento del inventario incrementa inversión y puede reducir ROI
Compras y reparaciones deben estar justificadas y alineadas al propósito operativo
Objetivos de la función de inventarios
Servicio al cliente interno: maximizar nivel de servicio y disponibilidad de suministros
Minimizar valor de inversión en inventarios mediante estrategias logísticas
Mantener eficiencia operacional: cero interrupciones por falta de repuestos
Principios y control de inventario
Qué controlar (suministros y activos), cómo controlarlo (herramientas y políticas), cuánto y cuándo reabastecer (metodologías logísticas)
Rol colaborativo entre logísticos y usuarios para definir niveles de servicio y parámetros de reabastecimiento

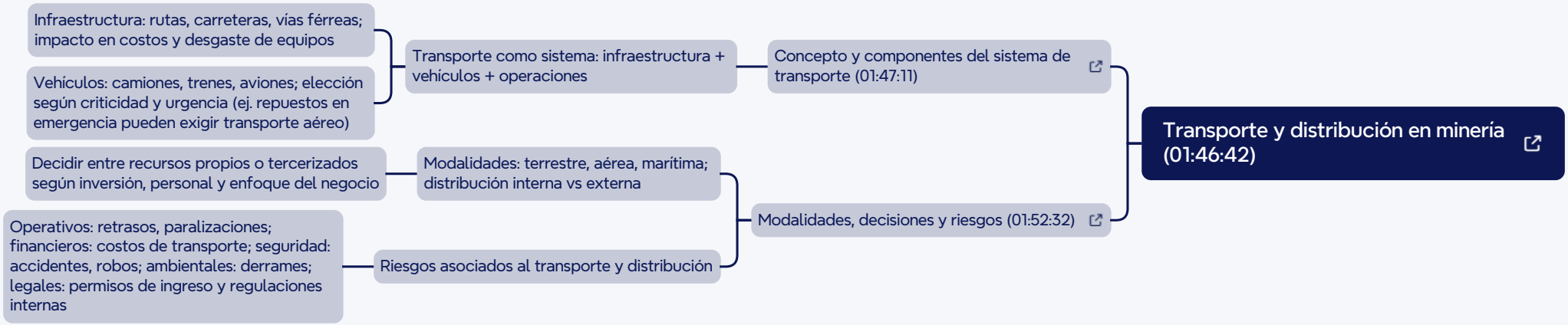
Política de inventarios, criticidad y métricas de control (01:02:00)

- Definición y aplicación de la política de inventarios (01:02:00)
  - Política clara para identificar qué material se almacena y en qué cantidades
    - Clasificación por criticidad de producción (A, B, C) y criticidad de consumo anual
    - Decisiones de reposición: manual vs automática, horizonte de cobertura (1, 2, 3 meses)
  - Visibilidad y administración de ítems
    - Número de ítems a administrar, impacto en valor de inventario y niveles de servicio
    - Balance entre nivel de servicio deseado y mayor inversión requerida
- Indicadores de cobertura y gestión (01:07:55)
  - Composición de inventarios en términos de meses/días de suministro (indicador de cobertura)
    - Cálculo: valor/cantidad de inventario actual dividido por consumo promedio mensual y multiplicado por días del mes
    - Uso de semáforos para priorizar reabastecimientos (ej. 5 días = rojo)
  - Ejemplos y consideración de lead time
    - Cianuro de sodio: consumo promedio 780 kg, stock 1200 kg → cobertura ~1.5 meses; producto fiscalizado pero de lead time corto
    - No todos los cálculos matemáticos reflejan la realidad operativa, deben ajustarse por rotación y criticidad
- ERI, ERU y conteos cíclicos (01:11:51)
  - ERI: exactitud de registro de inventario; ERU: exactitud de registro de ubicaciones
    - Importancia en almacenes con miles de ítems para evitar pérdidas y distorsiones en cantidades/ubicaciones
  - Conteos cíclicos como evidencia y mantenimiento de indicadores
    - Definición de frecuencia según criticidad; objetivo final: que los libros contables reflejen la realidad física del almacén


Indicadores de inventario y su relación con operaciones (01:16:51)
Rotación y nivel de servicio (01:16:51)
Rotación de inventarios mide eficiencia
Fórmula: valor de despachos anuales / inventario promedio mensual
Alta rotación → menor costo de mantenimiento; baja rotación → mayor custodia y recursos
Nivel de servicio mide efectividad
Definición: probabilidad de cubrir la demanda cuando se requiere; se expresa como ratio atendido/solicitado (ej. 70/100 = 0.7)
A mayor nivel de servicio, mayor inversión en inventario
Impacto en la toma de decisiones y ROI (01:18:58)
Decisiones de servicio y cobertura concertadas con usuarios internos
Definir niveles de servicio según criticidad y capacidades de compra (lead time, disponibilidad de proveedor)
Relación entre inventario, costos y productividad
Inventarios afectan directamente la economía, ROI y disponibilidad operacional


Gestión de repuestos, coordinación mantenimiento-operaciones y ejemplos prácticos (01:24:05)
Gestión de repuestos en empresas de servicios (01:24:05)
Coordinación logística y mantenimiento para definir fuentes de abastecimiento y lead times
Dificultad por códigos distintos entre marcas y tiempos de importación que afectan operatividad
Importancia del mantenimiento predictivo
Anticipar fallas y repuestos necesarios para optimizar niveles de stock y evitar paradas
Decisiones estratégicas que afectan inventario e infraestructura (01:34:04)
Cambios de marca o procesos incrementan inversión en inventarios y requerimientos de infraestructura
Ejemplo: migración de equipos Cisco a marca china implicó reevaluar stock y espacio de almacenamiento
Almacenamiento y manipuleo (sacos vs big bags)
Cambio en la presentación requiere equipos de estiba/desestiba y afecta inversión y operatividad


Almacenes y gestión de productos especiales (01:31:59)
Funciones y tipos de almacén (01:31:59)
Definición: lugar de almacenamiento y actividad principal (recepción, almacenamiento, preparación, envío)
Tipos especializados: polvorín para explosivos y accesorios de voladura
Inventarios en minería: alta diversidad y volumen de ítems
Relevancia del número de unidades y valor de stock para la gestión
Riesgos y normativas para productos restringidos (01:39:12)
Riesgos operativos, financieros, de seguridad, medioambientales y legales al cambiar o introducir productos (ej. emulsión encartuchada)
Necesidad de autorizaciones (SUCAME, normas 023/024) y gestión de cambio para seguridad y cumplimiento
Coordinación entre geología, planeamiento y operaciones para estimar necesidades críticas
Evaluar compatibilidad de almacenamiento y equipos de manipuleo según presentación del producto


Transporte y distribución en minería (01:46:42)
Concepto y componentes del sistema de transporte (01:47:11)
Transporte como sistema: infraestructura + vehículos + operaciones
Infraestructura: rutas, carreteras, vías férreas; impacto en costos y desgaste de equipos
Vehículos: camiones, trenes, aviones; elección según criticidad y urgencia (ej. repuestos en emergencia pueden exigir transporte aéreo)
Modalidades, decisiones y riesgos (01:52:32)
Modalidades: terrestre, aérea, marítima; distribución interna vs externa
Decidir entre recursos propios o tercerizados según inversión, personal y enfoque del negocio
Riesgos asociados al transporte y distribución
Operativos: retrasos, paralizaciones; financieros: costos de transporte; seguridad: accidentes, robos; ambientales: derrames; legales: permisos de ingreso y regulaciones internas